2007 普通高等学校招生考试 (浙江卷理)

一、选择题

1. “$x>1$” 是 “$x^2>x$” 的 ( )

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

2. 若函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$, $x\in\mathbf{R}$ (其中 $\omega>0$, $|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$) 的最小正周期是 π, 且 $f(0)=\sqrt{3}$, 则 ( )

(A) $\omega=\dfrac{1}{2}$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$　(B) $\omega=\dfrac{1}{2}$, $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$

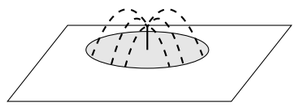
(C) $\omega=2$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$　(D) $\omega=2$, $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$

3. 直线 $x-2y+1=0$ 关于直线 $x=1$ 对称的直线方程是 ( )

(A) $x+2y-1=0$　(B) $2x+y-1=0$

(C) $2x+y-3=0$　(D) $x+2y-3=0$

4. 要在边长为 16 米的正方形草坪上安装喷水龙头, 使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米的圆面, 则需安装这种喷水龙头的个数最少是 ( )



(A) 3　(B) 4　(C) 5　(D) 6

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$, $P(\xi\leqslant 4)=0.84$, 则 $P(\xi\leqslant 0)=$ ( )

(A) 0.16　(B) 0.32　(C) 0.68　(D) 0.84

6. 若 P 是两条异面直线 l, m 外的任意一点, 则 ( )

(A) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都平行

(B) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都垂直

(C) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都相交

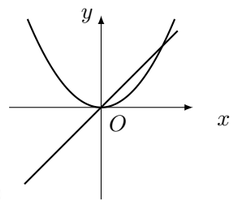
(D) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都异面

7. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{b}|$, 则 ( )

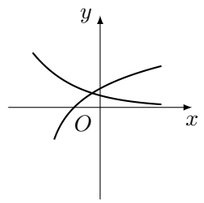
(A) $|2\boldsymbol{a}|>|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$　(B) $|2\boldsymbol{a}|<|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$

(C) $|2\boldsymbol{b}|>|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$　(D) $|2\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$

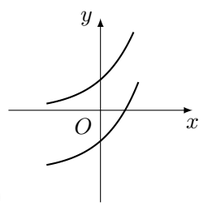
8. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数, 将 $y=f(x)$ 和 $y=f'(x)$ 的图象画在同一个直角坐标系中, 不可能正确的是 ( )



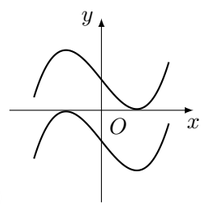
(A)



(B)



(C)



(D)

9. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2, P 是准线上一点, 且 $PF_1\perp PF_2$, $|PF_1|\cdot|PF_2|=4ab$, 则双曲线的离心率是( )

(A) $\sqrt{2}$　(B) $\sqrt{3}$　(C) 2　(D) 3

10. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & |x|\geqslant 1,\\ x, & |x|<1,\end{cases}$ 若 $f(g(x))$ 的值域是 $[0,+\infty)$, 则函数 $g(x)$ 的值域是 ( )

(A) $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$　(B) $(-\infty,-1]\cup[0,+\infty)$

(C) $[0,+\infty)$　(D) $[1,+\infty)$

二、填空题

11. 已知复数 $z_1=1-\mathrm{i}$, $z_1\cdot z_2=1+\mathrm{i}$, 则复数 $z_2=$_____.

12. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{5}$, 且 $\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{3\pi}{4}$, 则 $\cos 2\theta$ 的值是_____.

13. 不等式 $|2x-1|-x<1$ 的解集是_____.

14. 某书店有 11 种杂志, 2 元 1 本的 8 种, 1 元 1 本的 3 种. 小张用 10 元钱买杂志 (每种至多买一本, 10 元钱刚好用完), 则不同买法的种数是_____. (用数字作答)

15. 随机变量 ξ 的分布列如下:

ξ	-1	0	1
P	a	b	c

其中 a, b, c 成等差数列. 若 $E\xi=\dfrac{1}{3}$. 则 $D\xi$ 的值是_____.

16. 已知点 O 在二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的棱上, 点 P 在 α 内, 且 $\angle POB=45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q, 都有 $\angle POQ\geqslant 45^\circ$, 则二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是_____.

17. 设 m 为实数, 若 $\left\{(x,y)\,\middle|\,\begin{cases}x-2y+5\geqslant 0,\\ 3-x\geqslant 0,\\ mx+y\geqslant 0.\end{cases}\right\}\subseteq\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 25\}$, 则 m 的取值范围是_____.

三、解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2}+1$, 且 $\sin A+\sin B=\sqrt{2}\sin C$.

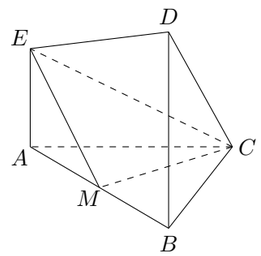
(1) 求边 AB 的长;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{1}{6}\sin C$, 求角 C 的度数.

19. 在如图所示的几何体中, $EA\perp$ 平面 ABC, $DB\perp$ 平面 ABC, $AC\perp BC$, 且 $AC=BC=BD=2AE$, M 是 AB 的中点.

(1) 求证: $CM\perp EM$;

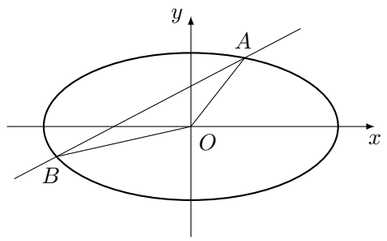
(2) 求 CM 与平面 CDE 所成的角.



20. 如图, 直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A, B 两点, 记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.

(1) 求在 $k=0$, $0<b<1$ 的条件下, S 的最大值;

(2) 当 $|AB|=2$, $S=1$ 时, 求直线 AB 的方程.



21. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}, a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-(3k+2^k)x+3k\cdot 2^k=0$ 的两个根, 且 $a_{2k-1}\leqslant a_{2k}$ $(k=1,2,3,\cdots)$.

(1) 求 a_1, a_3, a_5, a_7;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n};

(3) 记 $f(n)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{|\sin n|}{\sin n}+3\right)$, $T_n=\dfrac{(-1)^{f(2)}}{a_1a_2}+\dfrac{(-1)^{f(3)}}{a_3a_4}+\dfrac{(-1)^{f(4)}}{a_5a_6}+\cdots+\dfrac{(-1)^{f(n+1)}}{a_{2n-1}a_{2n}}$, 求证: $\dfrac{1}{6}\leqslant T_n\leqslant\dfrac{5}{24}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

22. 设 $f(x)=\dfrac{x^3}{3}$, 对任意实数 t, 记 $g_t(x)=t^{\frac{2}{3}}x-\dfrac{2}{3}t$.

(1) 求函数 $y=f(x)-g_8(x)$ 的单调区间;

(2) 求证:

① 当 $x>0$ 时, $f(x)\geqslant g_t(x)$ 对任意实数 t 成立;

② 有且仅有一个正实数 x_0, 使得 $g_8(x_0)\geqslant g_t(x_0)$ 对任意实数 t 成立.